

전략적 프롬프트 설계 & 프로젝트 기획

개인의 프롬프트 역량을 조직의 표준 자산으로 끌어올리고,
그 표준으로 오늘 국책사업 RFP 분석부터 제안서 · 예산안 자동 생성까지 이어갑니다.

Ph.D 이해본 / 한신대학교 AI.SW대학 (aebon@hs.ac.kr)

PART

01 / 08 · DAY 1

Duration

8시간 · 이론 3H + 실습 5H

★ BIG WIN

국책사업 제안서 초안 + 예산안 산출표

산출물이 쌓여 에이전트가 됩니다.

각 일차의 BIG WIN은 그날로 끝나지 않고 다음 날의 입력으로 넘어가, DAY 6 통합 AI 업무 에이전트의 모듈이 됩니다.

일차	BIG WIN	함께 남는 자산	DAY 6에서의 자리
DAY 1	제안서 초안 + 예산안 산출표 ★	표준 프롬프트 템플릿 · 거버넌스 체크리스트	표준 프롬프트 계층
DAY 2	재사용 분석 스크립트 패키지	데이터 사전 · 차트 세트 · 해석 규율	분석 모듈
DAY 3	계약서 자동 추출 시스템	판단 규칙 15항 · JSON 스키마 · 검수 절차	입력 처리 모듈
DAY 4	기술 지원 챗봇 + 운영 규칙	지식베이스 · 골든 질문 세트	지식 모듈
DAY 5	무인 주간 보고 워크플로우	4계층 캔버스 · AI 노드 표준 · 운영 수칙	실행 · 연결 계층
DAY 6	통합 AI 업무 에이전트	ROI 보고 · 90일 로드맵 · 운영 문서	최종 결합

Read · 오늘 DAY 1이 세우는 "표준 프롬프트 계층"이 없으면 DAY 4·5·6 시스템 전부가 흔들립니다. 그래서 DAY 1이 첫 날인 것입니다.

오늘 끝나면 이 다섯 가지를 할 수 있어야 합니다.

- ① 건설기계 산업 **AX 전환 동향**을 근거로 생성형 **AI** 도입의 전략적 우선순위를 설명한다.
- ② 프롬프트 **5대 원칙(RCIFE)**을 **조직 표준 템플릿 · 라이브러리 · 버전 관리 체계**로 확장한다.
- ③ 데이터 **민감도 5등급 분류**와 도구별 학습 차단 설정으로 전사 **AI** 거버넌스 정책을 수립한다.
- ④ 국책사업 **RFP**를 **요구사항 · 평가배점 · 독소 요건** 관점에서 정밀 분석하고 **RTM**을 자동 생성한다.
- ⑤ **평가배점을 역산**한 제안서 목차와 섹션 초안, 규정 부합 예산안 산출표를 생성 · 검수한다.

8시간, 다섯 블록으로 갑니다.

오전은 조직의 언어(표준·거버넌스)를 세우고, 오후는 실제 국책사업 RFP 위에서 그 언어로 제안서와 예산안을 만듭니다.

#	블록	시간	내용	산출물
01	이론 1 산업 진단 · AX 전환	1H	건설기계 산업 3대 도전 · 문서 자동화 ROI 400% · 4대 도구 정체성	과정 로드맵 이해
02	이론 2 엔터프라이즈 프롬프트	1H	RCIFE · 조직 표준 3요건 · 6구획 템플릿 · 3층 아키텍처	표준 프롬프트 템플릿
03	이론 3 보안 · 거버넌스	1H	민감도 5등급 · 마스킹 3기법 · 거버넌스 5요소	거버넌스 체크리스트
04	실습 1 복잡한 RFP 정밀 분석	2H	실습 1-1 요구사항 4유형 추출 · 실습 1-2 RTM 자동 생성	RFP 분석 리포트 · RTM
05	실습 2 · BIG WIN 제안서 · 예산안 자동 생성	3H	실습 1-3 배점 역산 목차 · 실습 1-4 예산안 산출표 + 3중 검수	제안서 초안 · 예산안 ★

경쟁 축이 하드웨어 성능 → AI 운영 효율화로 이동합니다.

Global construction equipment market
글로벌 건설기계 시장 · 2025 → 2032



7년간 약 \$994B 확대 · 성장 원동력은 이제 디지털 솔루션과 AI입니다.

The Shift · 3 Steps 축 이동의 3단계 논리

01 Old Axis · 이전 경쟁 축
하드웨어 성능 · 스펙 PAST

02 Bottleneck · 공통 병목
사람의 경험 · 문서 속 지식

03 ★ New Axis · 본 과정의 자리
문서 · 데이터 · 지식 · 워크플로우
자동화 (AI 운영 효율화)

축이 이동한다는 것은, 병목을 뚫는 조직이 이 시장 확대분을 가져간다는 뜻입니다.

산업이 직면한 3대 도전.

세 도전 모두 "사람의 경험과 문서에 축적된 지식이 병목"이라는 공통점을 가지므로, 생성형 AI 도입의 직접적 동인이 됩니다.

01

인력 고령화와 노하우 손실

숙련 정비사와 설계자가 은퇴하면서 축적된 판단 근거가 개인의 머릿속과 함께 사라집니다. **DAY 3** 정보 추출 · **DAY 4** 지식 자산화가 이 병목을 다룹니다.

02

다국가 협업 · 다국어 문서 비용

글로벌 공급망에서 다국어 사양서 · 매뉴얼 · 계약 문서의 작성과 검수 비용이 상시 발생합니다. **DAY 1** 표준 프롬프트 · **DAY 5** 워크플로우 자동화가 이 병목을 다룹니다.

03

생산성 압력

인당 부가가치를 끌어올려야 한다는 압력이 상시화되었습니다. **DAY 2** 데이터 분석 · **DAY 6** 통합 에이전트가 이 병목을 다룹니다.

건설 산업 AI 투자, 가장 높은 ROI는?

Doc & ops automation ROI

400%

평균 투자 대비 효과. 건설 산업 AI 투자 4개 분야 중 **최상위**.

자율주행 · 예측 정비 는 대규모 설비 투자와 전문 조직 필요.
문서 자동화는 재직자의 도구와 데이터만으로 즉시 시작.

4대 투자 분야 · 진입 조건 비교

분야	ROI	진입
문서 · 행정 자동화	400%	즉시
예측 정비 (PdM)	중	센서 · 인프라 필요
비전 AI 검사	중	현장 촬영 · 라벨링
자율주행 · 원격조종	장기	대규모 R&D

본 과정의 근거

6일 전체를 문서 · 데이터 · 지식 · 워크플로우 자동화에 집중하는 이유.

기초 과정 "어떻게 쓰는가"에서 심화 과정 "어떤 시스템을 조립하는가"로.

Tool 01 ChatGPT OpenAI 도구 종합 범용 · 이미지 · 코드 · 데이터 분석까지 넓게 커버. 표준 프롬프트의 첫 배포 도구.	Tool 02 Gemini Google 검색 · Workspace 최신성이 필요한 조사 · Docs · Sheets 연동. 공고문 리서치의 첫 도구.	Tool 03 Claude Anthropic 장문 · 정확성 200쪽 이상 RFP 정밀 분석 · 계약서 정독. 오늘 실습 1-1의 주력 도구.	Tool 04 Genspark MainFunc 위임형 산출물 멀티 에이전트로 슬라이드 · 리포트 · 워크플로우를 위임. DAY 5-6 결합 축.
--	--	---	--

본 과정의 관점
도구는 **부품**입니다. 오늘부터 6일 동안 만들 것은 도구 사용법이 아니라 부품으로 조립한 다섯 개 시스템입니다.

일차별 시스템 · 기술 축 · 결합 지점.

각 일차의 BIG WIN이 DAY 6 통합 에이전트의 계층 · 모듈로 편입됩니다.

일차	구축 시스템	핵심 기술 축	DAY 6 통합 시 역할
DAY 1	제안서 · 예산안 생성 체계	엔터프라이즈 프롬프트 표준 · 거버넌스	에이전트의 표준 프롬프트 계층
DAY 2	빅데이터 분석 자동화	바이브 코딩 · 분석 스크립팅	에이전트의 분석 모듈
DAY 3	정보 추출 시스템	멀티모달 프롬프팅 · 구조화 출력	에이전트의 입력 처리 모듈
DAY 4	사내 지식 챗봇	RAG 파이프라인 · 벡터 DB	에이전트의 지식 베이스
DAY 5	통합 업무 워크플로우	n8n · LLM API 연동	에이전트의 실행 · 연결 계층
DAY 6	통합 AI 업무 에이전트	ROI · 변화관리	1~5일 산출물의 최종 결합

Tip · 강의 도입 실습

자기 부서에서 가장 오래 걸리는 문서 업무 1건을 지금 적어보세요. 어느 일차가 그 업무를 해결하는지 위 표에 표시해 두면, 이후 모든 실습이 그 과제로 수렴합니다.

개인이 잘 쓰는 프롬프트와 조직이 함께 쓰는 프롬프트는 요구 조건이 다릅니다.

이 파트에서 다룰 것

RCIFE 5원칙 → 조직 표준 3요건 → 6구획 템플릿 → 라이브러리 3규칙 → 3층 아키텍처.
결과물은 그대로 오늘 오후 실습의 입력이 됩니다.

좋은 프롬프트의 5대 원칙 — RCIFE.

기초 원칙 위에 건설기계 도메인 패턴(모델 · 부품 코드 · ISO/KS 규격 · 안전 규정 · 다국어 · 근거 인용)을 결합해야 실무 품질이 나옵니다.

#	원칙	정의	국책사업 제안서 업무 적용 예
R	Role 역할	AI에 부여할 전문가 역할	"20년 경력의 국책 R&D 사업 제안 PM으로서"
C	Context 맥락 ★	업무 배경 · 대상 · 제약 조건	발주 기관, 사업 규모, 자사 강점, 경쟁 구도
I	Instruction 지시	수행할 작업을 명확하게 지시	"평가배점표를 기준으로 목차 비중을 배분하라"
F	Format 형식	산출물의 구조와 형식을 지정	"표로 작성, 각 항목에 배점·페이지 수 포함"
E	Example 예시 ★	기대하는 출력의 예시를 제시	과거 수주 제안서의 목차 1건 첨부

Insight · 실무 품질을 좌우하는 2개

Context와 Example이 없으면 초안 품질의 결함이 검수 시간 증가로 즉시 드러납니다. Example은 과거 산출물 1~2건의 표본만으로도 조직 어조의 일관성을 확보해 줍니다.

조직 표준 프롬프트가 만족해야 할 3요건.

개인 프롬프트는 "이번 한 번 좋은 결과"면 충분합니다. 조직 표준은 다릅니다.

Requirement 01

재현성

Reproducibility

누가 실행해도 같은 품질

담당자가 바뀌어도 결과의 구조와 판정이 흔들리지 않아야 합니다. 문장의 동일성이 아니라 구조와 판정의 동일성입니다.

Requirement 02

품질 하한선

Quality floor

최소 품질의 보장

신규 입사자든, 야근 시 대타든, 협력사 파견자든 누가 실행해도 최소 이 정도는 나온다는 하한이 서 있어야 합니다.

Requirement 03

감사 가능성

Auditability

근거의 추적 가능

"무엇으로 무엇을 만들었는지" — 프롬프트 ID와 산출물이 연결되어 3개월 뒤에도 소급 검증이 됩니다.

이 3요건은 오늘 다루는 모든 도구를 관통합니다 — 6구획 템플릿, 라이브러리 3규칙, 3층 아키텍처, 그리고 오후 실습의 검수 절차까지.

프롬프트는 문장이 아니라 사양서입니다.

고정된 6구획으로 관리합니다. 이 구조는 DAY 4 챗봇의 시스템 프롬프트, DAY 5 API 프롬프트에도 그대로 재사용됩니다.

① 헤더 HEADER 프롬프트 ID · 버전 · 작성자 · 승인일 · 감사의 뿌리. ID: 기획_RFP분석_v1.0	② 역할·목적 ROLE 전문가 역할 부여 + 이 프롬프트가 달성할 목적 1문장. 국책 R&D 사업 수주율 상위 10% 기관의 제안 총괄 PM	③ 입력 명세 INPUT 무엇을 붙여 넣어야 하는지, 누락 시 어떻게 할지. RFP 전문 첨부. 누락 시 중단 & 요청.
④ 제약 CONSTRAINT 금지 사항 · 보안 규정 · 용어 표준 · 위반 시 처리. 사내 원가·인력 단가 입력 금지 (3등급)	⑤ 출력 스키마 SCHEMA 형식 · 분량 · 필수 항목 · 열 구성과 항목 수 고정. 요구사항 표 평가배점 요약 리스크 목록	⑥ 점수 기준 AUDIT ★ 자기 검증 지시 · 근거 인용 · 불확실성 표기. 환각의 위치를 드러내는 자리. 모든 항목에 RFP 원문 쪽수 인용 필수

한 구획이 비면 결과의 어느 부분이 무너지는지 팀이 공유해야 합니다 — ③ 입력 명세가 비면 초점이, ⑤ 출력 스키마가 비면 후속 처리가, ⑥ 점수 기준이 비면 신뢰가 무너집니다.

라이브러리를 살아 있게 만드는 3규칙.

저장소는 사내 공유 문서(스프레드시트 · Notion)로 시작하고, DAY 5에서 워크플로우와 연동합니다.

운영 규칙	내용	예시 · 비고
Rule 01 명명 규칙	「부서_업무_버전」 체계로 ID를 부여	영업_견적생성_v2.1 · 기획_RFP분석_v1.0
Rule 02 버전 관리	의미 변경 시 첫째 자리, 표현 개선 시 둘째 자리를 올리고 변경 로그 필수	v1.3 → v2.0 출력 스키마에 '근거 쪽수' 열 추가 (의미 변경)
Rule 03 리뷰 절차	신규 · 개정 프롬프트는 실데이터 3건 이상으로 테스트한 결과와 함께 부서 검수자의 승인을 받아 등재	테스트 로그와 산출물 표본을 라이브러리에 함께 보관
Rule 00 폐기 규칙	90일 미사용 또는 도구 정책 변경으로 무효화 시 아카이브 이동	폐기가 아닌 아카이브 — 감사 추적 유지

Anti-pattern · 표준의 형해화

템플릿의 [검수 기준] 구획을 "결과를 확인할 것" 한 줄로 채우면 형식만 남고 내용이 빕니다.
등재 신청 시 실데이터 3건의 테스트 결과 첨부을 의무화하는 이유입니다.

프롬프트는 3층으로 분리합니다.

보안 규정이 바뀌어도 시스템 계층 한 곳만 수정하면 됩니다. 업무 프롬프트는 부서 간 이식도 쉬워집니다.

LAYER 1

시스템 계층

조직 공통 규범 · 보안 규정 · 용어 표준 · 금지 사항 — 전사 한 곳에서만 관리

LAYER 2

업무 계층

해당 업무의 표준 템플릿(6구획) — 부서가 소유하고 개정합니다

LAYER 3

데이터 계층

그때그때의 입력 자료 — 실행할 때마다 교체합니다

6일 과정과의 매핑

Layer 1 → DAY 4·5
챗봇 system message · API system role

Layer 2 → DAY 1 오후
기획_RFP분석_v1.0 · 기획_예산산출_v1.0

Layer 3 → 매 실행
RFP PDF · 배점표 · 인력 계획

퀴즈 대비 — "보안 규정이 바뀌면 어느 계층을 수정하는가?"
답은 Layer 1 한 곳입니다.

검수 기준을 내장하는 3기법 — 근거 인용 요구 · 자기 검증 지시 · 불확실성 표기. 환각을 없애지는 못하지만, 환각의 위치를 사람이 찾기 쉽게 만듭니다.

표준화의 가치는 생성 품질보다 검수·온보딩 비용에서 먼저 나타납니다.

사례 · 중견 제조사

견적서 작성 프롬프트를 v1.0 표준 템플릿으로
통일하기 전과 후.

Before

영업 담당자 8명의 AI 견적 초안은 형식이 제각각. 팀장 검수에 건당 평균 25분.

After · 6구획 + 근거 인용

검수 시간 건당 8분. 신규 입사자도 첫 주부터 동일 품질의 초안을 산출.

Audit time per estimate

25_{min} →

8_{m i n}

-68%. 이 68%가 곧 팀장이 본질 업무에 쓸 시간입니다.

"무엇을 입력해도 되는가"의 판단을 개인의 감에 맡길 수 없습니다.

오늘 실습의 현실

국책사업 RFP 실습은 공개 자료(RFP 원문)와 기밀 자료(자사 원가·인력 정보)가 한 업무 안에 섞이는 대표 사례입니다. 등급별 분리 취급 원칙을 실습 전에 확립합니다.

데이터 민감도 5등급 · 도구별 매칭.

웹 도구는 옵트아웃 필요, 기업용 요금제와 API는 기본 미학습이 표준. 단, "학습 안 함"과 "전송 안 됨"은 다른 문제이므로 3등급 이상은 마스킹 원칙 불변.

등급	분류	정의 · 예시	웹 도구 입력	취급 원칙
01	공개	공고된 RFP, 보도자료, 공개 카탈로그	가능	제한 없음
02	내부	내부 회의록, 업무 매뉴얼 (비식별)	조건부	학습 차단 설정 확인 후 입력
03	기밀 ★	원가, 인력 단가, 미공개 전략	금지	마스킹 · 구조만 활용
04	개인정보	성명 · 연락처 · 주민번호 포함 자료	금지	비식별화 필수, 원문 금지
05	핵심기술	국가핵심기술 · 방산 · 수출통제 대상	금지	AI 사용 자체를 보안 부서와 협의

국책사업 실습에서의 적용
RFP 원문 = 1등급(자유 입력) / 자사 인건비 단가·이윤율 = 3등급(마스킹). 이 분리가 오늘 실습 1-4 예산안의 "공개 단가로 골격, 실단가는 AI 밖에서" 원칙의 근거입니다.

마스킹 3기법 — 실무 요령.

분석 구조는 그대로 두되 민감한 값은 노출하지 않는 것이 원칙입니다.

Technique 01

치환
Substitution

고유명사와 개인정보를 익명 코드로 교체

예시

고객명 → A사
협력사명 → B사
담당자명 → 직급만 표기

Technique 02

범위 변환
Range binning

정확한 수치를 구간으로 바꿔
분석 구조는 유지

예시

월 1,237대 →
월 1,000~1,500대
단가 6,132,400원 →
600~650만원대

Technique 03 ★

구조 분리
Structural split

항목명·수식만 AI에,
수치는 로컬에서 대입

오후 실습 1-4의 원리

AI에 입력:
인력·참여율·개월·산정식
로컬 Excel에서 대입:
실제 단가·이윤

Tip · 실습 시작 전 소리 내어 선언 — "RFP 원문, 1등급, 입력 가능." 등급 판단을 습관으로 만드는 가장 빠른 방법은 판단의 순간을 의식하게 하는 것입니다.

전사 AI 거버넌스, 이 5요소로 구성합니다.

처음부터 완비하는 것이 아닙니다. 사고 사례가 나오기 전에 정책 → 대응부터 세우는 순서로 성장시킵니다.

#	요소	핵심 문서 · 장치	점검 질문
①	정책 Policy	AI 사용 가이드라인 · 등급표 · 승인 도구 목록	새 도구 도입 시 승인 절차가 있는가?
②	권한 Access	도구 · API 키 발급 대장	퇴사자 계정 · 키가 즉시 회수되는가?
③	감사 Audit	프롬프트 ID · 산출물 연계 보관	임의 산출물의 생성 근거를 추적할 수 있는가?
④	교육 Education	온보딩 · 분기 교육 커리큘럼	전 직원이 5등급 분류를 답할 수 있는가?
⑤	대응 Incident	사고 신고 채널 · 조치 절차서 (대화 삭제 요청 · 키 폐기 · 보고)	오입력 발생 시 30분 내 초동 조치가 가능한가?

현재 규정이 아무것도 없다면?

민감도 5등급표 1장 + "3등급 이상 마스킹" 원칙 1줄이면 시작할 수 있습니다. 5요소를 처음부터 완비할 필요 없습니다.

한 업무 안에 등급이 섞일 때의 원칙.

AI에 넣는 자료

1등급 · 공개 자료



- 01 RFP 원문 · 공고문 · 평가 기준
- 02 사업비 편성 기준 · 규정
- 03 정부 고시 기준단가 (SW기술자 평균임금 등)
- 04 공개 실적 · 인증 목록
- 05 자사 강점 **정성 서술** (비식별)

AI 밖에서 대입하는 자료

3등급 · 기밀 자료



- 01 자사 실제 인건비 단가
- 02 이윤율 · 원가 구조
- 03 협력사 견적서 · 실단가
- 04 타 과제 참여율 · 인력 배분
- 05 미공개 전략 · 경쟁 정보

공식 — 공개된 표준 단가로 골격을 만들고, 실제 단가는 AI 밖에서 대입. 실습 1-4의 실행 원리입니다.

RFP는 읽는 것이 아니라 분해하는(decompose) 것입니다.

실습 데이터

공개된 국책사업 제안요청서 1건 (정보화·AI 도입 유형, 50쪽 내외)

자사 참여 예정 사업의 공고문으로 대체 가능 (1등급 공개 자료 확인 필수)

3축 분해 결과

요구사항 · 평가배점 · 리스크

이 세 축의 분해 결과가 오후 실습 1-3·1-4 제안서·예산안 생성의 입력이 됩니다

문서의 순서 ≠ 읽는 순서.

수주 전략 관점에서는 평가 기준 → 과업 내용 → 계약 조건 순으로 읽는 것이 효율적입니다.

문서 순서	부(部)	담긴 내용	전략 순서	왜 이 순서인가
I	사업 개요	추진 배경 · 목표 · 기대효과	4	배경 이해용, 승부 아님
II	과업 내용	기능 · 기술 · 관리 · 보안 요구사항	2	평가 후 무엇을 해야 하는가
III	제안서 작성 안내	목차 규정 · 분량 상한 · 서식	5	계약 조건 · 골격 설계에 필요
IV	평가 기준 ★	정성 배점 · 정량 배점 · 세부 착안 사항	1	여기서 점수가 갈립니다
V	계약 조건	지체상금 · 하자보수 · IP 귀속 · 과업 변경	3	무엇이 위험한가 — 독소 조항

읽는 순서의 재정렬

① **평가 기준** (어디서 점수가 갈리는가) → ② **과업 내용** (무엇을 해야 하는가) → ③ **계약 조건** (무엇이 위험한가) → ④ **사업 개요** → ⑤ **작성 안내**

실습 1-1 · 필수 ★ · 60분.

사용 프롬프트 기획_RFP구조해부_v1.0 · 도구 Claude (장문 처리) · 원문 교재 대단원 04 참조

STEP 01

01

전체 구조 맵 생성

RFP 전문을 업로드 → 목차와 각 부의 핵심을 1페이지 지도로 요약.

Purpose
정독 아닌 좌표 확보. 어디에 무엇이 있는가.

STEP 02

02

요구사항 4유형 추출

과업 내용에서 F/T/M/S로 분류. 각 항목에 원문 쪽수 인용 강제.

Output
요구사항 35~60건 · 4유형 분류표

STEP 03

03

평가배점 정량 분석

정량 · 정성 분리, 정성 배점 항목별 표. 상위 3개 항목이 곧 승부처.

Output
배점표 · 상위 3개 표시

STEP 04 ★

04

독소 요건 식별

지체상금 · 하자보수 · IP 귀속 · 과업 변경 · 무상 유지보수 → 위험도 상·중·하 평가.

DAY 3 재사용
계약서 독소 조항 추출 시스템의 시드

▶ 예상 결과 — 요구사항 35~60건 · 정성 배점표 · 독소 요건 5~10건. 수작업 대비 소요 시간 약 1/5. 쪽수 인용 무작위 5건 표본 검증은 반드시 사람이 수행.

요구사항 4유형 · 판정 기준을 프롬프트에 내장.

유형 정의가 없으면 모델은 임의 해석합니다. 각 유형의 정의를 [지시] 구획에 판정 가능하게 씁니다.

F 기능 Function

판정 기준 — 무엇을 구축·수행하는가

예 · "부품 이력 등록·조회·이관 기능 제공" · "이력 조회 대시보드"

T 기술 Technical

판정 기준 — 성능·규격·아키텍처 조건

예 · "동시 접속 500명 · 응답 3초 이내" · "공공 표준 프레임워크 4.x"

M 관리 Management

판정 기준 — 일정·보고·인력 조건

예 · "월간 진척 보고 · 분기 운영위 참석" · "착수·중간·완료 3회 검사"

S 보안 Security

판정 기준 — 인증·규정 준수 요건

예 · "ISMS-P 인증 보유 또는 동등 수준" · "개인정보 영향평가 수행"

현장 사례 — "장애 대응 SLA 99.5%"를 M(관리)으로 분류하면 오분류. 성능 요건이므로 T가 맞습니다. 판정 기준이 없으면 혼한 실수.

RTM · 요구사항 누락 방지의 핵심 장치.

사용 프롬프트 기획_RTM생성_v1.0 · 요구사항 ↔ 대응 방안 ↔ 제안서 기재 위치를 1:1로 연결.

TRACE PIPELINE · 실습 1-1의 3열 표에 4열을 추가하여 5-6-7-8열로 확장

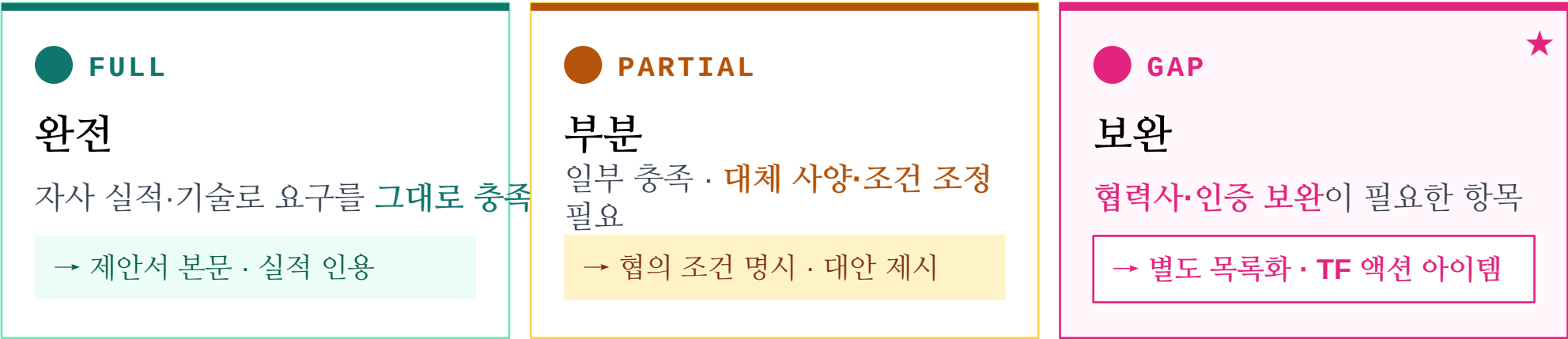


Decision Flow · 판정 절차
각 요구사항을 3분류 중 하나로 판정하는 물음.

- Q1 자사 실적·기술로 그대로 충족되는가?
예 → 완전 · 아니오 → Q2
- Q2 대체 사양·조건 조정으로 충족 가능?
예 → 부분 · 아니오 → Q3
- Q3 협력사·인증 보완이 필요한가?
예 → 보완 · TF 액션 아이템으로 이관

Tip — "보완" 목록을 팀별 발표시키면 RFP 분석이 문서 작업이 아니라 의사결정 작업임이 체감됩니다.

3-Tier Classification · 대응 수준 3분류
위 4번째 열의 판정 결과 · 신호등 3단계.



신호등 논리 · 완전(제안 그대로) → 부분(협상 카드) → 보완(액션 아이템) · 다음 단계 행동이 색상으로 확정됩니다.

이기는 항목은 굳히고, 지는 항목은 감점을 최소화.

평가배점 상위 3개 항목에 대해 자사 포지션(우위 / 대등 / 열위)을 판정하고 항목별 전략을 결정합니다.

Case 01 · 우위

공세

Offensive

근거 강화 · 지면 상향

실적·수치·특허 등 검증 가능한 근거로 굳히기. 배점 이상의 지면 배정도 정당화됩니다.

예 · 유사 실적 3건, 인증 보유, 방법론 특화

Case 02 · 대등

차별화

Differentiate

관점 전환 · 스토리 축

모든 제안사가 비슷하게 쓰는 지점 — 배점만큼 서술하되 다른 프레임으로.

예 · "방법론"을 "실행 위험 축소" 프레임으로

Case 03 · 열위

방어

Defensive

감점 최소화 · 보완 명시

약점을 감추지 말고 협력사·인증·계획으로 보완을 설명. 지면은 방어에 필요한 만큼.

예 · ISMS-P 미보유 → 협력사 결합 구조

Anti-pattern · 형용사 강점

"우수한", "차별화된", "혁신적" — 이런 형용사만으로 이루어진 강점 서술은 배제합니다. 자사 강점은 실적 건수·인증·특허 등 검증 가능한 사실에 한정.

실습 1 종료 시점의 5개 산출물.

모두 오후 실습 1-3·1-4의 직접 입력값이 됩니다. 이 자리에서 산출물을 저장·명명하지 않으면 오후에 다시 만들어야 합니다.

Output 01

01

구조 맵

RFP 전체 지도 1페이지.
각 부 시작·종료 쪽수와 용도
명시.

기획_RFP요약지도_v1.0

Output 02

02

요구사항 표

35~60건 · F/T/M/S 분류 ·
쪽수 인용 필수.

기획_RFP구조해부_v1.0

Output 03 ★

03

평가 배점표

정성 항목별 배점, **상위 3개**
표시. 오후 **지면 배분의 근거**.

→ 실습 1-3 입력

Output 04

04

독소 요건 표

5~10건 · 위험도 상·중·하.
DAY 3 재사용.

기획_독소요건추출_v1.1

Output 05 ★

05

RTM

요구사항 + 대응 방안 +
목차 매핑 + 대응 수준.

→ 실습 1-3·1-4 모두 입력

저장 규칙 — 5개 산출물 모두 기획_[산출물]_v1.0_YYYYMMDD.확장자. 오후 실습 시작 전 파일명 규칙 준수 확인.

두 원칙만 지키면 3~5일 작업이 1일 이내로 줄어듭니다.

Principle 01

배점 비중 = 지면 비중

정성 평가 배점을 역산해 목차 지면을 배분합니다. 배점 낮은 절은 최소 규정 분량으로 압축.

Principle 02

공개 단가로 골격, 실단가는 AI 밖에서

비록·산정식·검산 규칙은 AI가 만들고, 실단가는 로컬 Excel에서 대입 (구조 분리 마스킹).

평가배점을 역산해 지면을 배분합니다.

사용 프롬프트 기획_제안목차설계_v1.0 · 원문 교재 대단원 05-실습 1-3 참조

STEP 01

01

배점 역산 목차 생성

작성 안내 규정 · 배점표 · RTM 입력. 장·절·항 3계층 목차 + 각 절의 배점 페이지 수 + 대응 평가 항목 + 매핑 요구사항 ID 표.

Output

지면 배분표 (편차 ±30% 이내)

STEP 02

02

핵심 섹션 초안 생성

배점 상위 2개 섹션의 초안. RCIFE의 Example 자리에 과거 수주 제안서의 문체 표본(비식별 1~2단락) 삽입.

Output

사업 이해·추진 전략 초안 2건

STEP 03 ★

03

차별화 삽입 · RTM 대조 검수

공세 전략 항목을 각 섹션의 도입부와 소결에 명시적으로 배치 → 요구사항 ID 누락 여부를 RTM과 대조.

Output

차별화 배치 초안 + RTM 대조 결과

사례 — IT 서비스 A사, 유사 규모 국책사업 2건 비교 실험. 종전의 균등 서술 방식과 배점 역산 방식을 비교했습니다. 후자에서 배점 상위 항목을 중심으로 기술평가 점수가 뚜렷하게 상승했습니다.

배점 비중을 지면으로 환산 — 그리고 조정.

분량 상한 80쪽 → 95% 계획 = 76쪽. 고정 지면(표지·목차·요약 8쪽) 제외 → 실질 배분 지면 **68쪽**. 90점을 68쪽에 배분.

평가 항목	배점	배점 비중	산출 지면	조정 후조정 사유
사업 이해도	10	11.1%	7.6쪽	7쪽—
추진 전략·방법론	20	22.2%	15.1쪽	17쪽 ↑ 경쟁 차별화 구간 — 상향
기능 구현 방안	25	27.8%	18.9쪽	19쪽—
기술 지원·보안	15	16.7%	11.3쪽	13쪽 ↑ S-09 보완 설명 필요 — 상향
사업 관리	10	11.1%	7.6쪽	6쪽 ↓ 표준 서술로 압축
기대효과·활용	10	11.1%	7.6쪽	6쪽 ↓ 압축
합계	90	100%	68쪽	68쪽 편차 ±30% 이내 유지

실무의 실제 공식

지면 배분 = 배점 비중 × 승부 가능성. 조정에는 반드시 사유 열을 남깁니다 — 사유 없는 조정은 대개 "쓰기 쉬운 절을 길게" 편의로 흐릅니다.

초안 생성 5원칙 — 검수 시간을 줄이는 자리입니다.

사용 프롬프트 기획_섹션초안_v1.2

#	원칙	규칙	왜
①	문체 표본 삽입	RCIFE의 Example 자리에 과거 수주 제안서 1~2단락 첨부	조직 어조의 일관성 확보
②	주장→근거 문단 구조	각 문단의 첫 문장은 주장, 이후는 근거의 순서로	평가위원의 훑어 읽기에 최적화
③	요구사항 ID 병기	매핑된 요구사항 ID를 본문에서 최소 1회씩 각주 형태로 병기	RTM과 즉시 대조할 수 있게
④ ★	[수치 확인] 표기	수치와 실적은 입력 자료에 있는 것만 사용하고, 없으면 [수치 확인]으로 표기	환각 방지 장치 — 사람이 채울 자리를 명시
⑤	자기 검증 리스트	작성 후 다루지 못한 요구사항 ID와 [수치 확인] 위치를 목록으로 출력	회수 후 문서 검색으로 작업을 목록화

Tip · 초안 회수 워크플로우

Word · 한글에서 [수치 확인]을 검색해 사람이 채울 자리를 목록화하고 담당자에게 배분합니다. AI 초안이 인간 검수 작업으로 자연스럽게 흘러가는 지점.

예산안 산출표 자동 생성 · 4 STEP.

사용 프롬프트 기획_예산산출_v1.0 + 기획_예산검산_v1.0

STEP 01

01

비목 구조 · 산정 규칙 확정
RFP 사업비 편성 기준 입력 → 허용
비목 · 한도(간접비 상한 등) · 증빙 요건
표 추출.

입력 등급 · 1

STEP 02

02

인건비 산출표 생성
등급 · 참여율 · 개월 입력 → 산정식
문자열 병기 표. Excel 붙여넣기 가능.

입력 등급 · 1 + 2

STEP 03

03

직접비 · 간접비 편성
과업 → 직접비 항목(장비·출장·인쇄)
도출 · RTM 연결 · 간접비 규정 요율.
총괄표.

RTM 연결 필수

STEP 04 ★

04

3중 검수
① 합계 검산 ② 규정 준수 ③ 논리 정합 →
AI가 판정 → 사람이 표본 검증.

→ 슬라이드 35 상세

인건비 산정식 — 산정식 열 병기가 핵심.

Formula

인건비 = 인력 × 참여율 × 개월 × 기준단가

기준단가 = 정부 고시 단가 (SW기술자 평균임금 · 학술용역 인건비 기준단가) — 1등급 공개 자료

직급	등급	참여율	개월	기준단가/월산정식 (문자열 병기)	금액
PM	특급	50%	10	9,800,0009,800,000 × 0.5 × 10	49,000,000
수석	특급	70%	10	9,800,0009,800,000 × 0.7 × 10	68,600,000
책임 A	고급	100%	10	7,600,0007,600,000 × 1.0 × 10	76,000,000
선임 A	중급	100%	10	6,100,0006,100,000 × 1.0 × 10	61,000,000
...	...	...	...		...
합계 (Σ 각 행 금액)				Σ 산정식 문자열 병기	406,500,000

왜 산정식을 문자열로 병기하는가
금액만 있는 표는 검산에 계산기를 다시 두드려야 합니다. 산정식이 함께 있으면 — ① 눈으로 곱셈 구조 확인 ② 스프레드시트에 옮겼을 때 수식으로 즉시 전환 ③ 정산·감사 시 검산 기준.

3중 검수 — 예산안 제출 전의 마지막 관문입니다.

AI가 세 층위로 판정하고, 사람이 표본을 검증합니다. 협약 단계에서 발생하는 감액 사고의 상당수는 이 절차 하나로 예방됩니다.

Layer 01

합계 계산

Arithmetic

비목별 합계 = 총액

인력별 참여율 합계 ≤ 100%

간접비 = 기준액 × 요율

오차 1월 이상이면 위반

Layer 02

규정 준수

Compliance

비목별 한도 (간접비 상한)

금지 비목 포함 여부

기준단가 적용 대상 일치

위반이 의심되면 별도 표시

Layer 03 ★

논리 정합

Logic ★

RTM 과업 없는 비목 여부

비목 없는 과업 여부

인력 배치 ↔ WBS 일정 정합

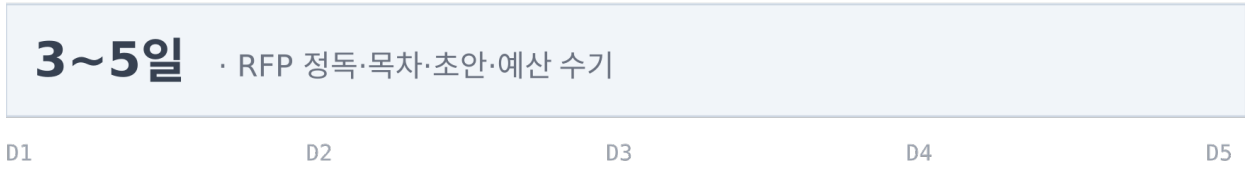
가장 놓치기 쉬운 층위입니다

The Speed Shift · 시간 단축

3~5일 → 1일.

제안서 초안·예산안 산출까지 기존 3~5일 → 1일 이내. 오늘 만든 5개 산출물이 그 이유입니다.

BEFORE · 기존 방식



AFTER · 오늘 학습 후 ★



The 5-Piece Output Set · 이 속도를 가능하게 하는 5개 산출물

01	FRAMEWORK	02	EXECUTE	03	EXECUTE	04	EXECUTE	05 ★	FINAL
엔터프라이즈 표준 프롬프트 템플릿 6구획 · 1식		RFP 분석 리포트 F / T / M / S · 배점 · 독소		RTM 요구사항 추적 매트릭스		배점 역산 목차 + 섹션 초안 2건 사업 이해 · 추진 전략		예산안 산출표 (검산식 내장) 3중 검수 통과	
DAY 4·5·6 전체의 시스템 계층		DAY 3 계약서 추출의 시드		협약·정산까지 재사용		착수·수행보고서 골격		정산 검산의 기준 · 감사 대응	

템플릿을 도입해도 품질이 안 오르는 이유.

공통 뿌리 — "프롬프트를 문장으로 보는 습관". 표준 프롬프트는 문장이 아니라 **사양서(spec)**입니다.

#	안티패턴	증상	교정 방향
①	과적재	한 프롬프트에 분석 · 작성 · 번역을 동시 요구	한 프롬프트에 한 작업 — 파이프라인으로 분리
②	모호 지시	"잘", "적절히", "알아서" — 판단 위임	판단 기준을 조건문으로 명시
③	맥락 생략	배경 없이 지시만 전달	[역할·목적] · [입력 명세]에 대상 · 목적 · 제약 3요소를 명시
④	형식 방임	출력 형식을 지정하지 않음	[출력 스키마] 구획을 필수화
⑤	검수 부재	산출물을 그대로 사용	[검수 기준] 구획 + 표본 대조 절차
⑥	일회성 개선	좋은 프롬프트를 개인 메모에 방치	라이브러리에 등재하고 버전 관리
⑦ ★	표준의 형해화	템플릿 구획을 복사만 하고 내용 부실	리뷰 절차에서 구획별 충실도를 점검

사양서의 각 구획이 비면
③ 입력 명세가 비면 초점이, ⑤ 출력 스키마가 비면 후속 처리가, ⑥ 검수 기준이 비면 신뢰가 무너집니다. 팀이 이 대응 관계를 공유하는 것이 표준 정착의 실질적인 내용입니다.

사용률 71% · 재사용률 4% — 개인은 잘 쓰지만 조직에는 남지 않는 상태입니다.

굴착기 · 로더용 유압 부품 제조 (종업원 320명) · 영업 · 기술영업 · 품질 3개 부서 도입 · 표준화 로드맵 5단계

단계	기간	핵심 조치	측정 지표	결과
1 진단	2주	부서별 AI 사용 업무 전수 조사 · 실제 프롬프트 수집	수집 프롬프트 수 · 중복률	112건 → 의미 중복 68%
2 표준화	4주	중복 제거 → 21개 업무 유형 도출 · 6구획 재작성	표준 템플릿 수	21종 · 부서별 검수자 3인
3 시범 ★	6주	3개 부서 각 3개 업무만 적용 · 주간 개선 회의	검수 시간 · 재작업률	25분→11분 · 34%→12%
4 확산	8주	사내 공유 문서 공개 · 온보딩 교재에 편입	조회수 · 등재 건수	등재 47건 · 월 380회
5 정착	4주	분기 리뷰 규정화 · 90일 미사용 아카이브	정착률	62% · 38%는 폐기·통합

성공 요인 · 3단계의 축소
21종을 한꺼번에 배포하려던 계획을 접고 부서당 3종으로 줄인 것이 결정적이었습니다. 표준의 가치는 "많이 만들었다"가 아니라 "같은 일이 같은 품질로 반복된다"에서 나옵니다.

권장 지표 3종 (사용률은 제외)
검수 시간 · 재작업률 · 정착률 (월 1회 이상 사용 템플릿 비율). 셋 모두 "사람의 시간"을 측정한다는 공통점.

240쪽 RFP · 표본 검증 8분을 생략한 대가는 실격 위험이었습니다.

컨소시엄 L사 · 국책 정보화 사업 · 요구사항 52건 표 작성 → 제출 3일 전에 네 가지 유형의 오류 발견.

오류 유형	내용	원인 (층위)	처방 (6구획 대응)
누락	「보안성 검토 결과서」 착수 30일 내 제출 의무 (별첨 3 입력의 문제 — 첨부 파일이 별도 PDF여서 업로드에서의 각주)	첨부 파일이 별도 PDF여서 업로드에서 빠짐	[입력 명세] · 입력 완결성 체크리스트
오분류	"장애 대응 SLA 99.5%"를 M(관리)으로 분류 → T(기술)가 정답	지시의 문제 — 유형 정의가 프롬프트에 없어 임의 해석	[지시] · 각 유형의 판정 기준 명시
환각	존재하지 않는 "월간 운영 보고회" 요구사항 1건 생성	점수 기준의 문제 — 학습 지식 혼입 · 인용 강제 부재	[점수 기준] · 인용 불가 항목 생성 금지
쪽수 오류	11건의 인용 쪽수가 실제와 2~4쪽 차이	도구 특성의 문제 — PDF 표지·목차 오프셋	[제약] · 쪽 번호 기준을 프롬프트에 선언

핵심 통찰

네 가지 오류의 층위가 모두 다릅니다 — 입력 / 지시 / 점수 기준 / 도구 특성. 처방도 달라야 합니다.
"표본 검증 5건은 숙련자 8분." — 실습 1-1 "표본 검증은 반드시 사람이 수행"은 수사가 아니라 절차 규정.

현장에서 판단하게 하지 말고 확인하게 합니다.

건설기계 대리점 M사 · 영업지원 담당자가 고객사 3곳의 실단가 견적 비교표를 개인 무료 계정 챗봇에 업로드. 유출은 없었으나 3등급 자료의 학습 활용 가능 상태.

드러난 구멍	사고 당시 상태	재설계 후
등급 판정 주체 ★	담당자 본인이 판단 — "고객명만 지우면 되겠지"	자료 유형별 등급표를 사전 배포 · 판단이 아닌 조회로 전환
계정 관리	개인 계정 사용 묵인 · 사내 계정은 신청제	3등급 이상 취급 부서 사내 관리 계정 필수
학습 차단 설정	설정 여부를 아무도 확인 안 함	월 1회 관리자 점검 항목 편입 · 신규 도구 도입 시 설정 확인이 승인 요건
사고 인지 경로	동료의 우연한 목격	자진 신고 시 불이익 없음 명시한 신고 창구
사후 조치 절차	없음 — 무엇을 해야 하는지 아무도 몰랐음	대화 삭제 → 이력 삭제 요청 → 영향 산정 → 고객 통지 판단 4단계

가장 중요한 변경 · 첫 행

"이 자료가 몇 등급인가"를 스스로 판단하게 하지 말고 사전 배포된 등급표에서 조회하게 만든다. 자료 유형별 등급표는 20행 이내로 유지.

AI는 주어진 것으로 정확히 계산하지만 주어지지 않은 것을 알려주지 않습니다.

공공기관 수탁 과제 · AI 생성 인건비 산출표 그대로 제출 → 협약 단계에서 사업비 일부 감액.

Issue 01 · 참여율 초과

연구책임자 참여율 = 130%

타 과제와 합산했더니 130%. AI는 본 과제만 봤으므로 알 수 없었음.

원인 · 타 과제 참여율은 사내 정보

Issue 02 · 간접비 산정 기준 오류

직접비 총액이 아닌 인건비만으로 계산

간접비 산정 기준은 RFP가 아닌 별도 관리 규정에 있어 입력되지 않음.

원인 · 규정 문서 미입력

처방 · 기획_예산김산_v1.0 [지시 2]

"계산에 필요하나 **입력되지 않은 정보**를 미제공 정보 목록으로 별도 출력하라"

✓

타 과제 참여율

✓

간접비 산정 기준액의 정의

✓

부가세 포함 여부

✓

가정이 불가피하면 "가정 적용 — 검증 필요"로 표시하고 가정 내용 명시

RFP · 제안서는 문서 수명주기의 입구입니다.

처음부터 재사용 가능한 형태로 만들어 두면 협약 · 수행 · 정산 문서를 다시 쓰지 않아도 됩니다.

단계	핵심 문서	DAY 1 산출물의 재사용	AI 관여
제안 (오늘)	제안서 + 예산안	본 과정 실습 1-1 ~ 1-4의 5개 산출물	상
협약	협약서 · 사업계획서	RTM은 과업-계획 정합 점검표로 · 예산 산출표는 계획서 예산의 원본으로	중
착수	착수 · 수행계획서	제안서 수행 방안 절을 재구성 · 목차 설계표를 재활용	상
수행 (매월)	월간 보고서	전월 보고 + WBS + 표준 프롬프트 · DAY 5의 자동화 대상	상
중간	중간보고서	월간 보고 누적	중
변경	변경 협약	협약서 대조표 · 영향 분석	중
종료	완료보고서	전 산출물 집계	중
정산 ★	사업비 정산 · 증빙	예산 산출표의 산정식 열이 정산 검산의 기준이 됩니다	중

감사에서 가장 빈번한 지적 — "계획서와 보고서의 과업 표현 불일치" · "예산 산정 근거 미비". RTM과 산정식 병기는 이 두 지적을 처음부터 예방합니다.

사용 순서 기준 프롬프트 라이브러리 일람.

6구획 구조 준수 · 사내 라이브러리 등재 시 부서 코드를 앞에 붙여 명명. 원문 코드박스는 교재 대단원 11 참조.

#	템플릿 ID	사용 시점	주요 입력	연계 실습
00	공통_시스템계층_v2.0	도구 설정 시 1회	사내 용어 사전 · 보안 규정	전 실습 (상시)
01	기획_광고선별_v1.0	광고 접수 당일	광고문 · 자사 요건 프로필	실습 1-1 이전
02	기획_RFP요약지도_v1.0	RFP 입수 직후	RFP 전문 · 별첨	실습 1-1 STEP 1
03	기획_RFP구조해부_v1.0	STEP 1 이후	과업 내용 · 유형 정의	실습 1-1 STEP 2 · F/T/M/S
04	기획_질의항목도출_v1.0	요구사항 추출 직후	요구사항 표	실습 1-1 보강
05	기획_독소요건추출_v1.1	계약 조건 검토	계약 조건부 전문	실습 1-1 STEP 4
06	기획_RTM생성_v1.0	요구사항 확정 후	요구사항 표 · 배점표	실습 1-2
07	기획_경쟁포지셔닝_v1.0	RTM 완성 후	배점표 · 강점 요약	실습 1-2
08 ★	기획_제안목차설계_v1.0	목차 확정 시	배점표 · RTM · 작성 안내	실습 1-3
09	기획_섹션초안_v1.2	섹션 작성 시	목차표 · RTM · 문체 표본	실습 1-3
10 ★	기획_예산산출_v1.0 + 예산검산_v1.0	예산안 작성 · 검수	투입 인력 계획 · 편성 기준	실습 1-4 BIG WIN

추가 · 기획_제안서품질검수_v1.0 (제출 3일 전) · 기획_수주후인수인계_v1.0 (협약 체결 후) · 기획_프롬프트개정검토_v1.0 (분기 리뷰) — 교재 대단원 11 참조.

가상 공고 하나를 실습 1-1~1-4 전 과정에 통과시킵니다.

수치와 기관명은 모두 가상. 강사 시연용 · 자기 공고를 준비하지 못한 수강생용 공통 자료.

가상 공고 개요

건설기계 부품 이력관리 플랫폼 구축 (가상)

발주 기관	OO산업진흥원	사업비	12억원 (부가세 포함)
사업 기간	착수일로부터 10개월	입찰 방식	협상에 의한 계약 · 기술 90 : 가격 10
RFP 분량	본문 148쪽 + 별첨 4종	제안서 상한	80쪽

자사 강점 (가상)

중견 SI 기업 · 개발 인력 90명 · 유사 실적 3건

✓ 공공 표준 프레임워크 적용 경험 다수

✓ 코드 체계 설계 방법론 보유

✓ 대용량 이력 처리 아키텍처 실적

✓ 가용 인력 특급 2 · 고급 2 · 중급 2 · 초급 1

자사 약점 (가상)

3개 갭 — 대응 전략 필요

× ISMS-P 인증 미보유 → 협력사 보완

× 건설기계 도메인 경험 부족 → 자문 계약

× 정비사업자 사용자 교육 경험 없음 → 전문업체 협력

요구사항 표의 실질 성과는 "질의 대상 목록"입니다.

전체 47건 중 대표 10건. 오른쪽 열은 이 워크스루에서만 제공하는 검수 관점 — 모호·질의 대상 판정.

ID	유형	요구사항 요약	쪽	검수 관점
F-01	F	부품 이력 등록·조회·이관 기능 제공	18	정상 — 과업 1의 핵심
F-07	F	바코드·QR 기반 현품 식별 연계	24	정상
F-12	F	이력 데이터 대시보드 및 통계 리포트	31	"통계" 범위 모호 — 질의 대상
T-03	T	동시 접속 500명 · 응답 3초 이내	41	정상 — 성능 요건 T가 맞음
T-08	T	공공 표준 프레임워크 적용	44	버전 미명시 — 질의 대상
T-11	T	데이터 이관 시 무결성 검증 도구 제공	52	"도구"가 산출물인지 절차인지 모호
M-02	M	월간 진척 보고 및 분기 운영위 참석	63	정상
M-05	M	착수·중간·완료 3회 검사 수검	66	정상
S-04	S	개인정보 영향평가 수행	별첨2	별첨 인용 — 쪽수 대신 별첨 허용 여부
S-09 ★	S	ISMS-P 인증 보유 또는 동등 수준 증빙	별첨2	자사 미보유 — 대응 수준 "보완"

Insight · 초기 확보의 가치

질의 대상 9건 중 3건 (T-08 · T-11 · S-09)은 미해소 시 제안 범위·원가에 직접 영향. 첫날 질의 리스트 확보 = 시간을 버는 일.

계산 네 줄로 확인하는 가용 지면 68쪽.

Working through the numbers

STEP 01
분량 상한 = 80쪽

STEP 02 · 95% 계획
80 × 0.95 = 76쪽

STEP 03 · 고정 지면 제외
76 - 8 = 68쪽

표지 · 목차 · 요약 등 규정상 고정 지면

FINAL · 실질 배분 지면

68쪽

90점을 이 68쪽에 배분합니다

조정의 3원칙

Rule 01
우위 항목 = 지면 상향 ↑
배점 이상 지면 정당화 — "왜 여기에 더 썼는가"의 답이 조정 사유 열.

Rule 02
약점 보완 항목도 지면 상향 ↑
감점 최소화가 곧 총점 유지입니다 — S-09 보완 구조를 위한 11 → 13쪽.

Rule 03
공통 서술 항목 = 규정 최소 ↓
모든 제안사가 유사하게 쓰는 "사업 관리"는 압축.

Formula = 배점 비중 × 승부 가능성

검수 6건 중 절반은 "계산 실수"가 아니라 "정보 부족".

사업비 12억원 · 계획 단계 인건비 비중 가정 60% · 실제 산출 합계 4.065억. 이 산출표에 3중 검수를 적용합니다.

검수 층위	점검 항목	판정	조치
① 계산	행 금액 합계 = 406,500,000 일치	PASS	—
① 계산	인건비 비중 33.9% — 계획 가정 60%와 불일치	경고	외주 인건비 · 직접비 재확인
② 규정	간접비 요율 기준액 정의 미입력	FAIL	관리 규정 원문을 확보한 뒤 재계산
② 규정	특급 2인 동시 투입 규정상 허용 여부	경고	발주처 질의 대상으로 이관
③ 논리	RTM 과업 6개 중 5번 과업 담당 인력 미배치	FAIL	인력 계획을 수정하거나 겸임을 명시
③ 논리	책임 B의 8개월 배치 ↔ WBS 3~10월 정합	PASS	—

Read · 판정 6건의 구성

PASS 2 · 경고 2 · **FAIL 2**. FAIL 2건 모두 "AI 계산 실수"가 아니라 "사람이 정보를 덜 준" 문제 — 사례 D N사 재현.
따라서 예산 프롬프트에는 미제공 정보 목록 출력 지시가 반드시 들어가야 합니다.

진단이란 6구획 중 어느 구획이 비었는지를 찾는 일입니다.

8유형의 원인을 관통하는 뿌리는 세 가지입니다 — 입력 · 판정 기준 · 검수 규칙. 각각 6구획의 [입력 명세]·[지시]·[검수 기준]에 대응.

#	증상	추정 원인	처방 (구획)
01	요구사항 건수가 비정상적으로 적음 (20건 미만)	문서의 일부만 처리 — 길이 제한 · 첨부 누락	[입력 명세] 완결성 체크
02	같은 요구사항이 ID를 달리해 중복 등장	분할 실행 시 경계가 중복	분할 경계를 절 단위로 고정
03	쪽수가 일관되게 어긋남	PDF 표지·목차 오프셋	[제약] 쪽 번호 기준 선언
04	원문에 없는 요구사항 생성 (환각)	일반 관행 지식이 혼입 · 인용 강제 부재	[검수 기준] 인용할 수 없으면 생성 금지
05	유형 분류가 매번 달라짐	유형 정의 미제공	[지시] 유형 정의 내장
06	별첨 요구사항 통째로 누락	별첨을 별도 파일로 미업로드	입력 목록표를 준비물로 명시
07	요약이 지나치게 추상적	출력 스키마 미지정	[출력 스키마] 표 형식과 자수 상한 지정
08	독소 조항 위험도가 모두 "중"	판정 기준 부재 → 중앙값으로 회귀	위험도 판정 기준을 조건문으로 명시

진단의 3뿌리

입력 불완전 (1·6번) → [입력 명세] · 판정 기준 부재 (5·8번) → [지시] · 검수 규칙 부재 (4·7번) → [검수 기준]. 오류 진단은 곧 템플릿의 어느 구획이 비었는지 찾는 작업입니다.

개인 → 팀 → 부서 → 전사.

현업 복귀 후 30일 · 60일 · 90일의 세 지점에서 무엇을 할지 정해 두어야 표준이 살아남습니다.

Stage 01 · 30일 개인 정착 본 과정의 산출물을 자기 업무에 3회 이상 재실행합니다 Check ✓ 5개 산출물을 실제 공고에 적용 ✓ 지표 변화를 문서로 기록 ✓ 개선 사항 3건 정리 지표 · 재실행 횟수 · 검수 시간	Stage 02 · 60일 팀 표준화 부서의 2~3개 업무에 6구획 템플릿을 배포하고 검수자를 지정합니다 Check ✓ 부서 검수자 1인 지정 ✓ 명명 규칙 + 라이브러리 저장소 ✓ 실데이터 3건 테스트 로그 지표 · 재작업률 · 신규 온보딩 시간	Stage 03 · 90일 ★ 부서 정착 템플릿이 업무 절차서에 편입됩니다 — 라이브러리를 넘어선 정착 Check ✓ 업무 절차서에 프롬프트 ID 참조 ✓ 분기 리뷰 캘린더 등록 ✓ 90일 미사용 아카이브 규칙 실행 지표 · 정착률 (월 1회 이상 사용)
---	--	--

표준의 최종 도착지는 라이브러리가 아니라 업무 절차서입니다. 사용률은 담당자가 바뀌면 떨어지지만, 절차서에 적힌 것은 남습니다.

재현성은 "남이 실행"해야 검증됩니다.

문장의 동일성이 아니라 구조와 판정의 동일성입니다. 내 프롬프트를 남이 실행했을 때 무엇이 무너지는지 체감하는 실습입니다.

STEP 01

01

교환 · 맹검 실행

2인 1조 · 상대의 프롬프트만 받고 설명 없이 3회 실행.

질문 = 빠진 정보

STEP 02

02

점검표 작성

구조 일치 · 판정 일치율 · 핵심 항목 포함 여부 점검. 실행 중 생긴 질문 목록 정리.

Metric 3종

STEP 03

03

피드백 교환

질문 목록을 원작자에게 전달. 질문 1건은 곧 빠진 정보 1건.

대부분 [입력 명세] 부실

STEP 04 ★

04

보강 · 등재 판정

지적받은 구획 보강 → 1회 재측정 → 라이브러리 등재 판정.

등재 = 조직 자산화

혼자 이 실습을 할 때는 같은 프롬프트를 2주 뒤의 자신에게 실행시켜 보십시오. 2주 뒤의 나는 사실상 남과 다르지 않습니다.

오늘 배운 것을 다 답할 수 있어야 합니다.

체크되지 않은 항목이 있으면 해당 슬라이드 번호로 돌아가 복습하세요.

#	점검 항목	예	아니오	복습 슬라이드
01	조직 표준 프롬프트가 개인 프롬프트와 다른 3요건을 설명할 수 있다	☐	☐	12
02	표준 템플릿 6구획을 빈 문서에 직접 작성할 수 있다	☐	☐	13
03	3층 아키텍처에서 보안 규정 변경 시 수정할 계층을 답할 수 있다	☐	☐	15
04	데이터 민감도 5등급 각각의 예시와 취급 원칙을 제시할 수 있다	☐	☐	18
05	마스킹 3기법(치환·범위 변환·구조 분리)을 업무 자료에 적용할 수 있다	☐	☐	19
06	RFP 5부 구조와 전략적 분석 순서(평가→과업→계약)를 설명할 수 있다	☐	☐	23
07	요구사항을 F/T/M/S 4유형으로 분류하고 RTM으로 확장할 수 있다	☐	☐	25 · 26
08 ★	평가배점을 역산하여 제안서 목차의 지면을 배분할 수 있다	☐	☐	30 · 31 · 46
09 ★	인건비 산정식과 예산 3중 검수 항목을 설명할 수 있다	☐	☐	34 · 35 · 47

"예" 7건 이상 = 오늘 목표 달성. 5건 이하면 실습 산출물 재실행 권장 · 6~7건이면 해당 항목만 복습.

현업 복귀 후 자주 나오는 질문 5개.

Q1 · 표준의 유연성

표준 템플릿이 창의적인 활용을 막지는 않습니까?

표준은 반복 업무의 품질 하한선입니다. 탐색적 · 창의적 사용은 개인의 자유 영역으로 두고, 반복할 가치가 확인되면 라이브러리 등재를 검토하는 이원 운영을 권합니다.

Q2 · 부서별 차이

부서마다 업무가 달라 전사 표준을 세우기 어렵습니다.

전사가 공유하는 것은 6구획 골격과 보안 규범(시스템 계층)뿐입니다. 업무 계층은 부서가 소유합니다. 3층 아키텍처가 바로 이 분리를 위한 설계입니다.

Q3 · 심사 불이익

AI로 작성한 제안서가 심사에서 불이익을 받지는 않습니까?

평가 대상은 내용의 충실성입니다. 사실 관계 · 실적 · 수치의 책임은 제안 기관에 있습니다. 근거 인용과 표본 검수를 거친 초안만 사용하고, 최종 검토는 사람이 수행한다는 원칙을 내규에 명문화하십시오.

Q4 · 기준단가 갱신

기준단가가 매년 바뀌는데 이 실습이 계속 유효합니까?

실습이 가르치는 것은 특정 단가가 아니라 산정 구조(인력 × 참여율 × 개월 × 단가)와 검산 · 규정 준수 절차입니다. 단가는 실습 시점의 공고 자료(1등급)로 갱신하면 됩니다.

Q5 · 회사에 규정이 없다면?

회사에 아직 아무 규정이 없습니다. 무엇부터 시작합니까?

민감도 5등급표 1장 + "3등급 이상 마스킹" 원칙 1줄이면 시작 가능. 거버넌스 5요소는 처음부터 완비하지 말고, 시범 운영의 사고 사례가 나오기 전에 정책 → 대응부터 세우는 순서로 성장.

복습 퀴즈 10문 — 정답은 교재 대단원 07 · 19에 있습니다.

문항 01~05 · 이론

- 01** 조직 표준 프롬프트가 만족해야 하는 **3요건**을 쓰시오.
- 02** 표준 템플릿 6구획 중 환각의 위치를 드러내는 장치가 들어가는 구획은?
- 03** (O/X) 3층 아키텍처에서는 보안 규정이 바뀌면 업무 계층을 모두 수정해야 한다.
- 04** API 호출 시 데이터 학습 정책의 표준은 무엇이며, 그럼에도 유지해야 할 원칙은?
- 05** 마스킹 **3기법**을 쓰시오.

문항 06~10 · 실습

- 06** RFP의 전략적 분석 순서를 쓰시오. (문서에 실린 순서가 아니라)
- 07** 요구사항 4유형 분류 F/T/M/S는 각각 무엇인가?
- 08** RTM의 역할을 한 문장으로 쓰시오.
- 09** ★ 제안서 지면 배분의 대원칙은? (조정할 때 곱하는 것은?)
- 10** ★ 인건비 산정식과 예산 **3중** 검수 항목을 쓰시오.

Time · 15분 (평균)
Pass · 7문 이상 정답
정답 · 교재 대단원 07 표 1-11

기록지의 목적은 평가가 아니라 재현입니다.

수료 후 같은 작업을 다시 하거나 동료에게 이관할 때, 이 기록이 유일한 단서가 됩니다.

Rule 01

결과보다 **판단**을 적는다

무엇이 나왔는지가 아니라, 왜 그렇게 결정했는지를 남깁니다.

Rule 02

실패를 **지우지 않는다**

오류와 그 대처가 다음 실행의 자산이 됩니다. 성공만 기록하면 다음에도 같은 실패를 반복합니다.

Rule 03 ★

자사 데이터는 **등급 확인**

3등급 이상의 수치는 기록지에도 적지 않고 보관 위치만 표기합니다.

실습	기록 대상	필수 기재 사항
실습 1-1	RFP 구조 해부	유형별 건수 · 배점 상위 3 · 독소 요건 위험도 · 표본 검증 결과
실습 1-2	RTM · 포지셔닝	대응 수준 집계 · 보완 필요 항목 · 배점 상위 3개 항목 근거
실습 1-3	목차 · 섹션 초안	지면 배분표 · 프롬프트 ID · 차별화 배치 위치 · RTM 대조 결과
실습 1-4 ★	예산안 · BIG WIN	3중 검수 판정표 · BIG WIN 저장 위치·파일명 · 예상 절감 시간
Tip — 하루를 넘기면 판단 근거는 기억에서 사라지고 결과물만 남습니다. 종료 직후 5분 안에 작성하십시오.		

DAY 1이 조직의 "언어 표준"이라면,

DAY 2는 그 위에서 코드를 짜지 않고 분석합니다.

DAY 2 · 8시간 · 주제

Vibe Coding 기반 빅데이터 분석 자동화

전사 KPI · 운영 지표 전처리 · 차트 10종 시각화 · 상관관계 분석 스크립트 자동 생성

DAY 2 · ★ BIG WIN

자기 부서 데이터에 재사용할 수 있는 자동 분석 스크립트 패키지

DAY 1의 표준 프롬프트가 DAY 2 스크립트의 생성 지시문이 됩니다.

준비물 — 실습 데이터(정비이력·가동률 Excel) 사전 배포. 자사 데이터로 대체 시 2등급 이하로 비식별 처리하여 지참.

도구를 배우는 과정에서, 시스템을 만드는 과정으로.

오늘 남긴 것

5개 산출물 세트

DAY 6 통합 에이전트의 "기획 모듈"

내일 만들 것

자동 분석 스크립트 패키지

"분석 모듈" 추가

6일 후 · 최종

통합 AI 업무 에이전트

현업 다음 날 투입 가능